

Clasa 11P1 · S16

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Lucrări de întreținere ale instalațiilor pneumatice: tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 14 (S16) (sursa: p. 66–70)

p. 7–9 Manual (ed. elev) – S16 · Instalații pneumatice. Compresoare: tipuri. Compresorul cu piston (sursa: p. 62–64)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 14 · S16**Instalații pneumatice. Compresoare: tipuri. Compresorul cu piston****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 3 – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; organizarea lucrărilor · planificată în S9–S20 (LT 36 h, IP 60 h)
Conținutul (planificare)	3.1. Lucrări de întreținere și reglare; SDV-uri și materiale necesare (importanța, obiectivele și mijloacele activității de întreținere, managementul întreținerii preventiv-planificate, lucrări executate de personalul care deservește utilajul și de personalul de întreținere); 3.2. Lucrări de întreținere ale instalațiilor hidraulice (agentul hidraulic, elemente componente, operații de întreținere); 3.3. Lucrări de întreținere ale instalațiilor pneumatice (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); 3.4. Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice; 3.5. SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere; 3.6. Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice; 3.7. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Instalații pneumatice. Compresoare: tipuri. Compresorul cu piston
Săptămâna / programul	S16 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 12.01.2027, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 12.01.2027, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 15.01.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 62–64
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 1, 2, 3, 17, 21 (clusterelor A, B, D)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.3. Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, organizarea acestor lucrări: Tipuri de operații de întreținere și reglare; Operații de întreținere ale instalațiilor hidraulice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (agentul hidraulic, elemente componente ale instalațiilor hidraulice, operații de întreținere); Operații de întreținere ale instalațiilor pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice
Abilități	7.2.13. Executarea operațiilor pregătitoare în vederea realizării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.14. Indicarea operațiilor de întreținere ale agentului hidraulic: decantare, filtrare, menținerea temperaturii în limite admisibile 7.2.15. Executarea operațiilor de întreținere ale elementelor componente ale instalațiilor hidraulice: degresare, înlocuire elemente uzate, spălare, protejare “împotriva coroziunii, supravegherea pompelor în timpul funcționării 7.2.16. Indicarea tipurilor de compresoare (cu piston, rotative, centrifuge) 7.2.17. Executarea operațiilor de întreținere ale compresorului cu piston: supravegherea funcționării-presiune gaze, presiune ulei și apa de răcire, nivel ulei, temperatura apei, temperatura gazelor, curățirea filtrelor, verificarea etanșeității supapelor.

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.2.18. Alegerea, pregătirea și verificarea SDV-urilor și AMC-urilor necesare pentru executarea operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor, conform documentației tehnice 7.2.19. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor la întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Lucrări de întreținere ale instalațiilor pneumatice: tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston”;
- O2 – (LT) să aplice: compresoare volumice (piston, șurub, palete) și dinamice; ciclul cu piston: aspirație – comprimare – refulare – destindere;
- O3 – (LT) să aplice: presostatul pornește și oprește motorul între două presiuni; supapa de siguranță limitează presiunea maximă;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Studiul construcției compresorului cu piston”, respectând criteriul: toate elementele sunt identificate corect;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Supravegherea funcționării compresorului. Estimarea debitului prin timpul de umplere”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: presiunile de pornire și oprire au fost citite corect, iar debitul calculat cu unitățile corecte;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 62–64 SDV, utilaje și materiale: compresor didactic demontabil sau secționat; chei, șurubelnițe; lavete, lupă; fișa de lucru; compresorul atelierului (cu rezervor de volum cunoscut) și cartea lui tehnică; cronometru, termometru cu infraroșu, lanternă; vas pentru condens, lavete, fișa de supraveghere tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (U1 3, S9–S20); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Lucrări de întreținere ale instalațiilor pneumatice: tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston · 3 h · manual p. 62–64

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator află ce tipuri de compresoare există și cum funcționează compresorul cu piston, pe diagrama presiune–volum; în atelier supraveghezi funcționarea compresorului: presiune, ulei, temperatură, presostat, purjare, și estimezi debitul lui.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – Compresorul ridică presiunea aerului de la valoarea atmosferică la presiunea de lucru, uzual 6–10 bar. După principiu, compresoarele sunt volumice – aerul este închis într-un spațiu care se micșorează (cu piston, cu șurub, cu palete) – și dinamice – aerul e... – Fig. 22. Compresorul cu piston și rezervorul, cu punctele care se verifică la întreținere – Construcția este cea din figură (carter cu baie de ulei, arbore cotit, bielă, piston cu segmenti, cilindru cu aripioare, chiulasă cu supape lamelare, filtru de aer, rezervor cu presostat, supapă de siguranță, manometru, purjă). Funcționarea: la coborârea p... – Fig. 23. Diagrama presiune–volum a compresorului cu piston monoetajat – Aplicație rezolvată – debitul unui compresor. Un compresor are un cilindru cu $D = 65 \text{ mm}$, cursa $s = 50 \text{ mm}$ și turația $n = 1400 \text{ rot/min}$; randamentul volumic este $\eta_v \approx 0,7$. Ce debit de aer aspiră?	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Studiul construcției compresorului cu piston” – Recunoști pe un compresor didactic (sau secționat) elementele constructive și urmărești funcționarea supapelor lamelare. – NSSM: Compresorul didactic este deconectat de la rețea și fără presiune. – NSSM: Supapele lamelare sunt fragile: nu se îndoaie și nu se zgârie. 1) Identifică elementele din figura F20 pe compresor și notează-le. 2) Demontează chiulasa (cu profesorul) și examinează supapele lamelare: depuneri, deformări, fisuri. 3) Rotește manual arborele și urmărește mișcarea pistonului și deschiderea supapelor. 4) Remontează chiulasa cu garnitura potrivită și strânge șuruburile în cruce.	Sarcina: Completează fișa și explică, în două fraze, ce se întâmplă dacă supapa de refulare nu închide etanș. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Compresoare volumice (piston, șurub, palete) și dinamice; ciclul cu piston: aspirație – comprimare – refulare – destindere. – Presostatul pornește și oprește motorul între două presiuni; supapa de siguranță limitează presiunea maximă. – Debitul real = $\eta_v \cdot V \cdot n$; scade la uzura supapelor și a segmentilor. ? Care este deosebirea dintre un compresor volumic și unul dinamic? ? Descrie funcționarea compresorului cu piston.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 62–64).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Supravegherea funcționării compresorului.
Estimarea debitului prin timpul de umplere · 5 h · manual p. 62–64

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Supraveghezi funcționarea compresorului din atelier – presiune, nivel de ulei, temperatură, funcționarea presostatului și a purjei – și îi estimezi debitul prin timpul de umplere a rezervorului. – NSSM/PSI: Nu se atinge chiulasa și conducta de refulare (temperaturi mari); reglajul presostatului și al supapei de siguranță nu se modifică. – NSSM/PSI: Robinetul de purjare se deschide încet, cu fața în lateral; condensul cu ulei se colectează.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: compresorul atelierului (cu rezervor de volum cunoscut) și cartea lui tehnică; cronometru, termometru cu infraroșu, lanternă; vas pentru condens, lavete, fișa de supraveghere.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Verifică nivelul și aspectul uleiului (compresor oprit); golește rezervorul prin purjă, apoi închide purja. 2) Pornește compresorul (cu maistrul) și cronometrează umplerea până la oprirea presostatului; notează presiunea de oprire. 3) Consumă aer (sau deschide ușor purja) și notează presiunea la care presostatul repornește motorul. 4) Măsoară temperatura chiulasei și a carterului după 10 minute; ascultă funcționarea (bătăi, șuierături, curea care patinează). 5) Oprește; purjează condensul și observă cantitatea și aspectul lui. 6) Calculează debitul și completează fișa.	Sarcina: Fișa de supraveghere completată și concluzia: compresorul funcționează normal sau trebuie întreținut (ce anume)? Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul	Verifică după lista din manual:	Autoevaluare cu lista,	autoevaluarea	lista de

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
lucrării (15 min)	☐ Presiunile de pornire și oprire au fost citite corect, iar debitul calculat cu unitățile corecte. ☐ Condensul a fost colectat, nu vărsat pe pardoseală.	apoi evaluare reciprocă.		control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 62–64): Compresoare volumice (piston, șurub, palet) și dinamice; ciclul cu piston: aspirație – comprimare – refulare – / Presostatul pornește și oprește motorul între două presiuni; supapa de siguranță limitează presiunea
B – consolidare	1) Care este deosebirea dintre un compresor volumic și unul dinamic? 2) Descrie funcționarea compresorului cu piston. 3) Ce rol au presostatul și supapa de siguranță?
A – performanță	De ce debitul real este mai mic decât cel teoretic? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și explică, în două fraze, ce se întâmplă dacă supapa de refulare nu închide etanș.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 62–64) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S16 · Instalații pneumatice. Compresoare: tipuri. Compresorul cu piston

Firul săptămânii: La laborator afli ce tipuri de compresoare există și cum funcționează compresorul cu piston, pe diagrama presiune–volum; în atelier supraveghezi funcționarea compresorului: presiune, ulei, temperatură, presostat, purjare, și estimezi debitul lui.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

Lucrări de întreținere ale instalațiilor pneumatice: tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Compresorul ridică presiunea aerului de la valoarea atmosferică la presiunea de lucru, uzual 6–10 bar. După principiu, compresoarele sunt **volumice** – aerul este închis într-un spațiu care se micșorează (cu piston, cu șurub, cu palete) – și **dinamice** – aerul este accelerat și apoi frânat (centrifugale, axiale), folosite la debite foarte mari. În atelierele de întreținere se folosește **compresorul cu piston**, monoetajat (până la ≈ 8 –10 bar) sau bietajat (cu răcire intermediară, pentru presiuni mai mari), cu rezervor tampon.

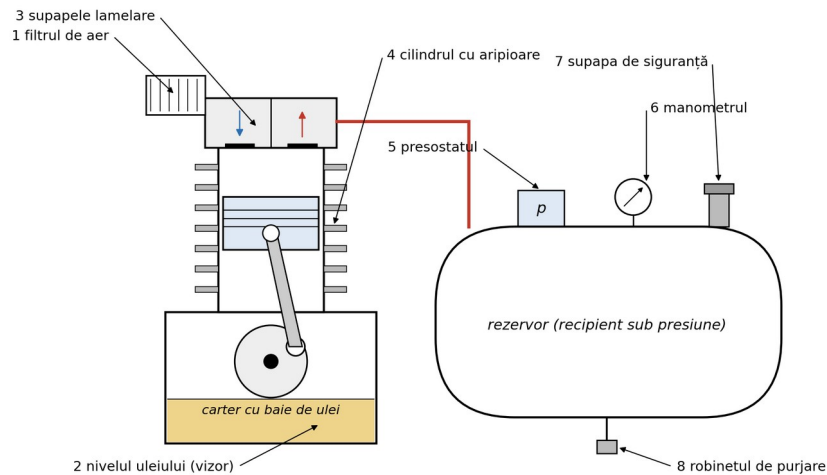


Fig. 22. Compresorul cu piston și rezervorul, cu punctele care se verifică la întreținere

Construcția este cea din figură (carter cu baie de ulei, arbore cotit, bielă, piston cu segmenti, cilindru cu aripioare, chiulasă cu **supape lamelare**, filtru de aer, rezervor cu **presostat**, supapă de siguranță, manometru, purjă). **Funcționarea:** la coborârea pistonului se creează depresiune, supapa de admisie se deschide și cilindrul se umple cu aer filtrat; la urcare ambele supape sunt închise și aerul se comprimă; când presiunea depășește presiunea din conducta de refulare, se deschide supapa de refulare și aerul trece în rezervor. Aerul rămas în **spațiul mort** se destinde la cursa următoare și întârzie admisia – de aceea debitul real este mai mic decât cel teoretic. **Presostatul** oprește motorul la presiunea maximă reglată și îl repornește la cea minimă.

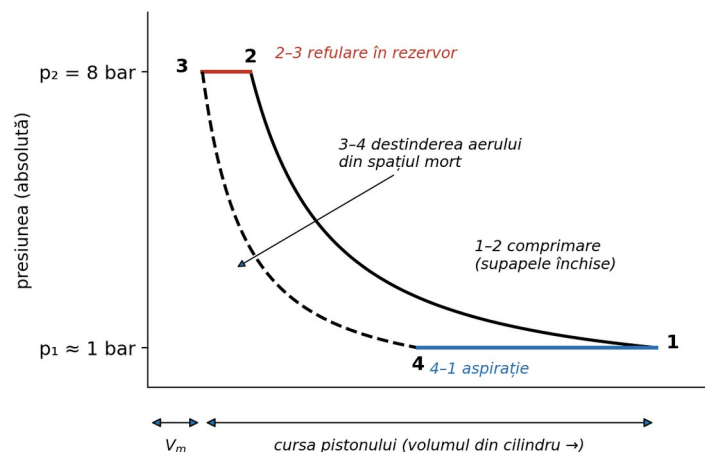


Fig. 23. Diagrama presiune–volum a compresorului cu piston monoetajat

Aplicație rezolvată – debitul unui compresor. Un compresor are un cilindru cu $D = 65 \text{ mm}$, cursa $s = 50 \text{ mm}$ și turația $n = 1400 \text{ rot/min}$; randamentul volumic este $\eta_v \approx 0,7$. Ce debit de aer aspiră?

- Volumul generat de piston la o cursă: $V = \pi \cdot D^2 / 4 \cdot s = \pi \cdot 6,5^2 / 4 \cdot 5 \approx 166 \text{ cm}^3 = 0,166 \text{ l}$.
- Debitul teoretic: $Q_t = V \cdot n = 0,166 \cdot 1400 \approx 232 \text{ l/min}$.
- Debitul real: $Q = \eta_v \cdot Q_t \approx 0,7 \cdot 232 \approx \mathbf{162 \text{ l/min}}$ aer aspirat.

Reține

- Compresoare volumice (piston, șurub, palet) și dinamice; ciclul cu piston: aspirație – comprimare – refulare – destindere.
- Presostatul pornește și oprește motorul între două presiuni; supapa de siguranță limitează presiunea maximă.
- Debitul real $= \eta_v \cdot V \cdot n$; scade la uzura supapelor și a segmentilor.

Întrebări

1. Care este deosebirea dintre un compresor volumic și unul dinamic?
2. Descrie funcționarea compresorului cu piston.
3. Ce rol au presostatul și supapa de siguranță?
4. De ce debitul real este mai mic decât cel teoretic?

Lucrarea de laborator: Studiul construcției compresorului cu piston

Scopul lucrării: Recunoști pe un compresor didactic (sau secționat) elementele constructive și urmărești funcționarea supapelor lamelare.

SDV-uri, aparate, materiale

- compresor didactic demontabil sau secționat; chei, șurubelnițe
- lavete, lupă
- fișa de lucru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Compresorul didactic este deconectat de la rețea și fără presiune.
- ⚠ Supapele lamelare sunt fragile: nu se îndoaie și nu se zgârie.

Desfășurarea lucrării

1. Identifică elementele din figura F20 pe compresor și notează-le.
2. Demontează chiulasa (cu profesorul) și examinează supapele lamelare: depuneri, deformări, fisuri.
3. Rotește manual arborele și urmărește mișcarea pistonului și deschiderea supapelor.
4. Remontează chiulasa cu garnitura potrivită și strânge șuruburile în cruce.

Fișa de lucru

Elementul	Rolul	Starea constatată
filtrul de aer		
supapele de admisie și refulare		
pistonul și segmentii		
presostatul, supapa de siguranță		

Sarcina de lucru

Completează fișa și explică, în două fraze, ce se întâmplă dacă supapa de refulare nu închide etanș.

Controlul lucrării

- ☐ Toate elementele sunt identificate corect.

- ☐ Chiulasa a fost strânsă în cruce, la momentul indicat.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Supravegherea funcționării compresorului. Estimarea debitului prin timpul de umplere

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește tema de examen nr. 1

Estimarea debitului. Golești rezervorul (sau pornești de la o presiune cunoscută) și măsoară timpul de umplere. Debitul de aer liber aproximativ este: $Q \approx V_{\text{rezervor}} \cdot (p_2 - p_1) / (p_{\text{atm}} \cdot t)$, cu presiunile relative în bar și $p_{\text{atm}} \approx 1$ bar. Exemplu: rezervor 100 l, de la 0 la 8 bar în 2,5 minute → $Q \approx 100 \cdot 8 / 2,5 = 320 \text{ l/min}$. Dacă valoarea scade mult față de o măsurare anterioară sau față de cartea tehnică, compresorul are supape sau segmente uzați, filtru colmatat ori scăpări.

Scopul lucrării: Supraveghezi funcționarea compresorului din atelier – presiune, nivel de ulei, temperatură, funcționarea presostatului și a purjei – și îi estimezi debitul prin timpul de umplere a rezervorului.

SDV-uri, aparate, materiale

- compresorul atelierului (cu rezervor de volum cunoscut) și cartea lui tehnică
- cronometru, termometru cu infraroșu, lanternă
- vas pentru condens, lavete, fișa de supraveghere

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nu se atinge chiulasa și conducta de refulare (temperaturi mari); reglajul presostatului și al supapei de siguranță nu se modifică.
- ⚠ Robinetul de purjare se deschide încet, cu fața în lateral; condensul cu ulei se colectează.

Desfășurarea lucrării

1. Verifică nivelul și aspectul uleiului (compresor oprit); golește rezervorul prin purjă, apoi închide purja.
2. Pornește compresorul (cu maistrul) și cronometrează umplerea până la oprirea presostatului; notează presiunea de oprire.
3. Consumă aer (sau deschide ușor purja) și notează presiunea la care presostatul repornește motorul.
4. Măsoară temperatura chiulasei și a carterului după 10 minute; ascultă funcționarea (bătăi, șuierături, curea care patinează).
5. Oprește; purjează condensul și observă cantitatea și aspectul lui.
6. Calculează debitul și completează fișa.

Fișa de lucru

Mărimea	Măsurat	Carte tehnică	Concluzie
presiunea de oprire / de pornire (bar)			
timpul de umplere (min) / debitul estimat (l/min)			
temperatura chiulasei / carterului (°C)			
uleiul (nivel, aspect) / condensul purjat			

Sarcina de lucru

Fișa de supraveghere completată și concluzia: compresorul funcționează normal sau trebuie întreținut (ce anume)?

Controlul lucrării

- ☐ Presiunile de pornire și oprire au fost citite corect, iar debitul calculat cu unitățile corecte.
- ☐ Condensul a fost colectat, nu vărsat pe pardoseală.